Guia Básico – Base de Dados das Tarifas das Distribuidoras de Energia Elétrica (ANEEL)

A Base de Dados das Tarifas das Distribuidoras de Energia Elétrica é um relatório disponibilizado pela ANEEL contendo as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de energia (TE), bem como os componentes tarifários homologados.

🔗 Acesso: https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/basestarifas

Estrutura da Ferramenta:

1. Menu de Navegação (lado esquerdo)

Os painéis disponíveis são:

- **TUSD e TE** → apresenta os valores da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Energia (TE).

- **Componentes Tarifárias** → apresenta detalhadamente os itens que compõem as tarifas de energia elétrica, incluindo parcelas específicas como TUSD_CCT, TUSD_ONS, TE_CDE_COVID, TE_TUST_CI, entre outras. No total, estão disponíveis 40 componentes tarifários, cada um representando um encargo, custo setorial ou item de ajuste regulatório que integra a estrutura tarifária.

- **Histórico anterior a 2010** → disponibiliza as tarifas homologadas em anos anteriores a 2010. Diferentemente dos demais painéis, os dados não são exibidos em formato de tabela interativa, mas acessados por meio de links para arquivos em PDF das resoluções homologatórias**.**

  - A tarifa mais antiga disponível corresponde à Portaria nº 91, de 07 de abril de 1997, da distribuidora CPFL Paulista (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt1997091.pdf).

  - A mais recente do período é da distribuidora Sulgipe, conforme Resolução Homologatória nº 1.092, de 07 de dezembro de 2010 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/REH20101092.pdf).

📌 Observação: em geral, o painel TUSD e TE é o mais utilizado. Entretanto, para consumidores com SCEE (Sistema de Compensação de Energia Elétrica), o painel Componentes Tarifárias é de maior interesse.

2. Filtros de Consulta (parte superior da tela)

Ambos os painéis possuem filtros semelhantes, que permitem refinar a pesquisa conforme o interesse do usuário. A principal diferença é que:

- No painel TUSD e TE → são exibidos os valores da TUSD e TE.

- No painel Componentes Tarifárias → são exibidos os valores dos componentes que compõem a tarifa.

Lista de filtros disponíveis:

1) Base Tarifária → seleção entre Base Econômica ou Tarifa de Aplicação.

- Importante: o valor que efetivamente chega ao consumidor é o da Tarifa de Aplicação.

2) Tipo de Outorga → concessionária ou permissionária.

3) Sigla → identifica a distribuidora de energia (ex.: Amazonas Energia, Celesc-DIS, Cemig-D etc.).

    - Até 27/06/2025 constam 115 distribuidoras.

4) REH → Resolução Homologatória correspondente à tarifa em vigor.

5) Subgrupo → permite selecionar os subgrupos tarifários (ex.: A1, A2, A3, A4, A3a, AS, B1, B2, B3, B4).

    - Observação: a classificação não é idêntica à tradicional da ANEEL, pois a ferramenta detalha peculiaridades tarifárias adicionais.

6) Modalidade → modalidades tarifárias aplicáveis (ex.: Azul, Verde, Branca, Convencional, Geração, Convencional Pré-pagamento, Distribuição, Energia Suprimento).

    - Também aqui a classificação não é idêntica à clássica da ANEEL.

7) Classe → categoria de consumo (ex.: Residencial, Rural, Iluminação Pública, ou Não se aplica).

    - Grupo A → geralmente usa “Não se aplica”.

    - Grupo B → geralmente usa “Residencial”.

8) Subclasse → detalhamento da classe (ex.: Baixa Renda, Cooperativa de Eletrificação Rural, Serviço Público de Irrigação Rural, Iluminação Pública B4a e B4b).

9) Detalhe → informações adicionais específicas da tarifa (ex.: APE, Tipo 01, Tipo 02, Cooperativas autorizadas, <500 GWh, SCEE).

    - Normalmente utiliza-se “Não se aplica”.

10) Acessante → define quem acessa a rede (consumidor livre, autoprodutor, concessionária de distribuição, autorizada de geração, importação/exportação de energia etc.).

    - Atualmente, constam cerca de 855 acessantes especiais cadastrados.
    - 🔗 Glossário do ONS

11) Ano, Mês → permite selecionar a vigência temporal da tarifa.

12) Unidade → define a unidade da tarifa:

    - R$/kW → TUSD Demanda.

    - R$/MWh → TUSD Consumo e TE.

13) Posto → período de consumo (ex.: Ponta, Fora de Ponta, Intermediário, Ponta seca/úmida, Fora Ponta seca/úmida, Não se aplica).

📌 Em anexo (“Filtros e Base de dados ANEEL - 27.06.25”), segue o livro de trabalho contendo:

1. A planilha (“2010-2025 _27.06.25_ TABELA”) com todos os dados tarifários filtrados de TUSD e TE, no período de 2010 até 27/06/2025;
2. A planilha (“colunas - remoção duplicatas”) com os valores únicos (sem duplicatas) de todas as colunas do conjunto de dados.

3. Tabela de Resultados (parte central/inferior)

Após aplicar os filtros, os dados são apresentados em formato de tabela, conforme o painel selecionado:

- Para o painel “TUSD e TE”:

A tabela apresenta as seguintes colunas:

1. **Sigla da distribuidora**
2. **Resolução ANEEL (REH)**
3. **Início da vigência**
4. **Fim da vigência**
5. **Base tarifária**
6. **Subgrupo**
7. **Modalidade tarifária**
8. **Classe**
9. **Subclasse**
10. **Detalhe**
11. **Acessante**
12. **Posto tarifário**
13. **Unidade de medida**
14. **TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)**
15. **TE (Tarifa de Energia)**

Obs.: Os valores de TUSD e TE são apresentados em **R$/MWh** ou **R$/kW**, conforme a unidade aplicável.

- Para o painel “Componentes Tarifárias”:

A estrutura da tabela é semelhante à do painel anterior, com exceção das duas últimas colunas, que são:

14. **Componente tarifária**
15. **Valor**

4. Funções do Menu da Tabela

1) O menu da tabela permite ao usuário manipular e organizar os dados com as seguintes opções:

2) Exportar dados

3) Mostrar como tabela

4) Destacar

5) Obter informações

6) Ordenação descendente

7) Ordenação ascendente

8) Ordenar por

5. Opções de Exportação de Dados

Ao exportar, a ferramenta oferece três alternativas:

1) Dados com esquema atual → exporta exatamente como visualizado na tela (sem ícones ou cores).

2) Dados resumidos → exporta apenas dados agregados (somatórios, médias etc.).

3) Dados subjacentes → exporta a base de dados completa (quando disponível).

Formato do arquivo

- Padrão: .xlsx (Excel, até 150.000 linhas).
- Também pode haver opção de CSV (maior limite de linhas).

📌 Exemplo prático: na exportação em formato .xlsx, cobrindo o período de 2010 até 27/06/2025, foram geradas 266.303 linhas, exigindo duas exportações (pois cada arquivo comporta até 150.000 linhas).

⚡ Assim, a ferramenta disponibilizada pela ANEEL constitui um painel interativo e flexível para consulta, filtragem e exportação dos dados tarifários das distribuidoras de energia elétrica, sendo útil tanto para análises técnicas quanto regulatórias.

Orientações complementares

1) Painel TE e TUSD

a) **Siglas** – algumas distribuidoras de energia já não existem mais ou foram incorporadas por outras maiores, passando a constar no filtro da ANEEL com nomes distintos em relação aos originais.

b) **Modalidades tarifárias** – no passado, a modalidade *Convencional* também era aplicável ao Grupo A, de forma que havia tarifa convencional para subgrupos desse grupo.

- **Distribuição**: tarifa aplicada às distribuidoras que acessam outras distribuidoras. É caracterizada por tarifa horária de demanda de potência e consumo de energia para o Grupo A, e por tarifa única de consumo de energia para o Grupo B.
- **Geração**: tarifas aplicadas às centrais geradoras que acessam sistemas de distribuição. São caracterizadas por tarifa de demanda de potência única.
  🔗 Entenda as modalidades tarifárias – ANEEL

c) **Postos tarifários** – a classificação em horários de *ponta* e *fora de ponta*, bem como em períodos *seco* e *úmido*, fazia parte da metodologia antiga da ANEEL.

- **LIV-A (período seco)**: corresponde a 7 ciclos de faturamento consecutivos, abrangendo os meses de maio a novembro.
- **LIV-B (período úmido)**: corresponde a 5 ciclos de faturamento consecutivos, do mês de dezembro de um ano até abril do ano seguinte.
  🔗 Resolução ANEEL nº 414/2010

---

2) Painel Componentes Tarifárias

Para verificar os percentuais de desconto aplicados na TUSD e na TE na definição da tarifa de aplicação utilizada no faturamento da energia compensada associada ao SCEE dos consumidores classificados como GDII e GDIII, é necessário filtrar, no painel *Componentes Tarifárias*, as seguintes parcelas:

- **Fio A**:
  - TUSD RB
  - TUSD FR
  - Conexão T
  - Conexão D
  - CUSD
  - TUSDG-T
  - TUSDG-NOS
- **Fio B**:
  - TUSD-TFSEE
  - TUSD-PeD

⚠️ Observação: a **TUSD não se aplica** e a **TE do tipo SCEE** deve ser consultada diretamente no painel *TE e TUSD*.

📌 **Em anexo ("Banco de Dados ANEEL e Mem. Cal.")**, segue o livro de trabalho contendo:

1. Planilha "Comp. Tar." – Reúne todos os componentes tarifários da base de dados (de 2010 até 27/06/2025), acompanhados de suas correspondências com os componentes tarifários disponíveis nos memoriais de cálculo das distribuidoras.

2. Planilha "Formato Mem. Cal." – Apresenta os componentes tarifários utilizados nos memoriais de cálculo de seis distribuidoras de energia elétrica (CELESC-DIS, COELBA, CELPE, COPEL, CEMIG e CPFL PAULISTA), todas com o mesmo formato padrão (ou seja, mesmas componentes).

ℹ️ *Um memorial de cálculo de tarifas de energia é um documento técnico que detalha como foram apurados e justificados os valores cobrados nas tarifas de energia elétrica. Ele é elaborado por concessionárias ou pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com o objetivo de apresentar, de forma clara e transparente, os critérios, fórmulas, parâmetros e componentes utilizados no cálculo da tarifa.*

Detalhes adicionais

1) Tarifa mais antiga

- Sigla: **CPFL Leste Paulista**
- Resolução ANEEL: **REH Nº 0.939, de 02/02/2010**
- Início Vigência: **03/02/2010**
- Fim Vigência: **02/02/2011**

2) Tarifa mais recente

- Sigla: **Cemirim**
- Resolução ANEEL: **REH Nº 3.455, de 20/05/2025**
- Início Vigência: **29/05/2025**
- Fim Vigência: **28/05/2026**

3) Última vez com períodos de seca/úmida

- Sigla: **Cermoful**
- Resolução ANEEL: **REH Nº 1.629, de 24/09/2013**

- Início Vigência: **28/09/2013**
- Fim Vigência: **27/09/2014**

4) Última aplicação da modalidade Convencional para Grupo A

- Sigla: **Roraima Energia**
- Resolução ANEEL: **REH Nº 3.434, de 21/01/2025**
- Início Vigência: **25/01/2025**
- Fim Vigência: **24/01/2026**

ℹ️ Embora a modalidade Convencional não conste mais nas modalidades tarifárias atuais da ANEEL, algumas distribuidoras ainda a aplicam.

Maiores tarifas encontradas

TUSD Demanda (R$/kW): 193498,5

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
RGE (anterior)	REH Nº 1.153, de 14/06/2011	19/06/2011	18/06/2012	Tarifa de Aplicação	A1	Azul	Não se aplica	Não se aplica	APE	GMP	Fora ponta	R$/kW	193498,5	0

TUSD Energia (R$/MWh): 5121,38

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
Ceral Araruama	REH Nº 3.446, DE 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	28/04/2026	Tarifa de Aplicação	A4	Verde	Não se aplica	Não se aplica	SCEE	Não se aplica	Ponta	R$/MWh	5121,38	28,68

TE (R$/MWh): 794,54

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
CPFL Santa Cruz (anterior)	REH Nº 1.858, de 27/02/2015	02/03/2015	07/04/2015	Tarifa de Aplicação	A4	Verde	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Ponta	R$/MWh	1770,56	794,54

Menores tarifas encontradas

TUSD Demanda (R$/kW): -0,53

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
Energisa MS	REH Nº 0.958, de 06/04/2010	08/04/2010	07/04/2011	Tarifa de Aplicação	A4	Convencional	Rural	Cooperativa de eletrificação rural	Cooperativas autorizadas	Não se aplica	Não se aplica	R$/kW	-0,53	0

TUSD Energia (R$/MWh): -122,63

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
Equatorial CEA	REH Nº 1.456, de 24/01/2013	24/01/2013	29/11/2013	Tarifa de Aplicação	A3a	Azul	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Fora ponta seca	R$/MWh	-122,63	178,35

TE (R$/MWh): -289,92

Sigla	Resolução ANEEL	Início Vigência	Fim Vigência	Base Tarifária	Subgrupo	Modalidade	Classe	Subclasse	Detalhe	Acessante	Posto	Unidade	TUSD	TE
DMED	REH Nº 3.136, de 16/11/2022	22/11/2022	21/11/2023	Tarifa de Aplicação	A4	Convencional	Não se aplica	Não se aplica	SCEE	Não se aplica	Não se aplica	R$/MWh	0	-289,92

Médias:

TUSD Demanda (R$/kW): 27,96717142

TUSD Energia (R$/MWh): 353,5591671

TE (R$/MWh): 134,3132201

Análise das tarifas

A análise das tarifas de energia elétrica busca identificar tendências de preços, mas não se trata de um processo exato, pois os valores sofrem influência de múltiplos fatores. Entre eles, destacam-se a disponibilidade hídrica para geração (condições climáticas), a variação dos custos de combustíveis e insumos, o cenário econômico e político, além dos investimentos necessários em expansão, operação e manutenção das redes de transmissão e distribuição.

Na definição das tarifas, a ANEEL considera todos os custos envolvidos na cadeia elétrica. Esses custos são divididos em duas parcelas:

- **Parcela A**: custos não gerenciáveis pela distribuidora, como compra de energia, encargos setoriais e uso dos sistemas de transmissão.
- **Parcela B**: custos gerenciáveis, relacionados à operação, manutenção e expansão da rede de distribuição.

Além desses componentes, incidem ainda os tributos federais, estaduais e municipais (PIS/COFINS, ICMS e CIP), que representam parcela significativa da conta de luz. Cabe destacar que a base de dados disponibilizada pela ANEEL apresenta apenas os valores líquidos da tarifa — ou seja, sem a inclusão dos tributos cobrados na fatura final do consumidor.

O objetivo da regulação é equilibrar dois interesses: assegurar ao consumidor tarifas justas e previsíveis, e garantir às concessionárias condições financeiras para manter a qualidade e a continuidade do serviço.

Fonte: ANEEL – Custo da energia que chega aos consumidores

Ao realizar uma análise de tendência puramente numérica das tarifas entre diferentes distribuidoras, é possível identificar variações relevantes de custo que podem impactar diretamente a competitividade de grandes consumidores. Esse tipo de estudo é especialmente útil para empresas que planejam instalar grandes empreendimentos comerciais ou complexos industriais, já que o preço da energia elétrica representa um dos principais fatores de custo fixo na operação. Em setores de alto consumo energético, mesmo diferenças relativamente pequenas entre distribuidoras podem significar milhões de reais em economia ao longo de um contrato de fornecimento**.**

Além da tomada de decisão quanto à localização de um empreendimento, essa análise pode servir também como instrumento de planejamento estratégico, permitindo comparar a atratividade econômica de diferentes modalidades tarifárias (azul, verde, convencional e geração), bem como avaliar os impactos financeiros da demanda contratada e do perfil de consumo ao longo do dia (postos horários). Trata-se, portanto, de uma ferramenta relevante não apenas para consumidores cativos de grande porte, mas também para consumidores livres ou incentivados, auxiliando na gestão de custos energéticos e até na elaboração de estratégias de eficiência energética e negociação contratual.

Discretização dos dados – eixo vertical:

Neste contexto, focamos a análise no **Grupo A** (grandes consumidores atendidos em alta tensão), desconsiderando os acessantes especiais da rede elétrica. A discretização para o eixo vertical, que representa os valores em R$/kW, R$/MWh ou somente R$, dos dados pode ser conduzida das seguintes maneiras:

I) Considerando conjuntamente a demanda (TUSD demanda) e a energia (TUSD energia + TE):

1. Análise geral.
2. Comparação entre modalidades tarifárias (azul, verde, convencional e geração).
3. Comparação entre subgrupos de tensão (A1, A2, A3, A3a, A4 e AS).

II) Discretizando os valores de demanda (TUSD demanda) e de energia (TUSD energia + TE) conforme os postos horários:

- **Demanda**

1. TUSD demanda – Fora Ponta
2. TUSD demanda – Ponta
3. TUSD demanda – Sem posto horário

- **Consumo (TUSD energia + TE)**

4. TUSD energia – Fora Ponta seca
5. TUSD energia – Fora Ponta úmida
6. TUSD energia – Ponta seca
7. TUSD energia – Ponta úmida
8. TUSD energia – Fora Ponta

9. TUSD energia – Ponta
10. TUSD energia – Sem posto horário
11. TE – Fora Ponta seca
12. TE – Fora Ponta úmida
13. TE – Ponta seca
14. TE – Ponta úmida
15. TE – Fora Ponta
16. TE – Ponta
17. TE – Sem posto horário

- **Geração**

18. TUSD geração

III) Discretizando os valores de demanda (TUSD demanda) e de energia (TUSD energia + TE), conforme os postos horários, modalidades tarifárias e subgrupos, temos a seguinte estrutura de possibilidades:

1. **Tarifação antiga (até 2014):** incluía diferenciação entre períodos seco e úmido, aplicável a modalidades azul e verde.
2. **Tarifação atual (vigente após 2014):** estrutura simplificada, sem distinção seca/úmida, mantendo modalidades azul e verde.
3. **Tarifação inalterada:** modalidade convencional (sem posto horário) e modalidade geração.

1 - Tarifação antiga

1.1 - Azul

1) A1 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
2) A1 - azul - TUSDdemanda - Ponta
3) A1 - azul - TUSDenergia - única
4) A1 - azul - TE - Fora Ponta seca
5) A1 - azul - TE- Fora Ponta úmida
6) A1 - azul - TE - Ponta seca
7) A1 - azul - TE - Ponta úmida

8) A2 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
9) A2 - azul - TUSDdemanda - Ponta
10) A2 - azul - TUSDenergia - única
11) A2 - azul - TE - Fora Ponta seca
12) A2 - azul - TE- Fora Ponta úmida
13) A2 - azul - TE - Ponta seca
14) A2 - azul - TE - Ponta úmida

15) A3 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
16) A3 - azul - TUSDdemanda - Ponta
17) A3 - azul - TUSDenergia - única
18) A3 - azul - TE - Fora Ponta seca
19) A3 - azul - TE- Fora Ponta úmida
20) A3 - azul - TE - Ponta seca
21) A3 - azul - TE - Ponta úmida

22) A3a - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
23) A3a - azul - TUSDdemanda - Ponta
24) A3a - azul - TUSDenergia - única
25) A3a - azul - TE - Fora Ponta seca

26) A3a - azul - TE- Fora Ponta úmida
27) A3a - azul - TE - Ponta seca
28) A3a - azul - TE - Ponta úmida

29) A4 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
30) A4 - azul - TUSDdemanda - Ponta
31) A4 - azul - TUSDenergia - única
32) A4 - azul - TE - Fora Ponta seca
33) A4 - azul - TE- Fora Ponta úmida
34) A4 - azul - TE - Ponta seca
35) A4 - azul - TE - Ponta úmida

36) AS - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
37) AS - azul - TUSDdemanda - Ponta
38) AS - azul - TUSDenergia - única
39) AS - azul - TE - Fora Ponta seca
40) AS - azul - TE- Fora Ponta úmida
41) AS - azul - TE - Ponta seca
42) AS - azul - TE - Ponta úmida

1.2 - Verde

43) A3a - verde - TUSDdemanda - única
44) A3a - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
45) A3a - verde - TUSDenergia - Ponta
46) A3a - verde - TE - Fora Ponta seca
47) A3a - verde - TE- Fora Ponta úmida
48) A3a - verde - TE - Ponta seca
49) A3a - verde - TE - Ponta úmida

50) A4 - verde - TUSDdemanda - única
51) A4 - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
52) A4 - verde - TUSDenergia - Ponta
53) A4 - verde - TE - Fora Ponta seca
54) A4 - verde - TE- Fora Ponta úmida
55) A4 - verde - TE - Ponta seca
56) A4 - verde - TE - Ponta úmida

57) AS - verde - TUSDdemanda - única
58) AS - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
59) AS - verde - TUSDenergia - Ponta
60) AS - verde - TE - Fora Ponta seca
61) AS - verde - TE- Fora Ponta úmida
62) AS - verde - TE - Ponta seca
63) AS - verde - TE - Ponta úmida

2 - Tarifação atual

2.1 - Azul

64) A1 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
65) A1 - azul - TUSDdemanda - Ponta
66) A1 - azul - TUSDenergia - única
67) A1 - azul - TE - Fora Ponta
68) A1 - azul - TE - Ponta

69) A2 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
70) A2 - azul - TUSDdemanda - Ponta
71) A2 - azul - TUSDenergia - única
72) A2 - azul - TE - Fora Ponta
73) A2 - azul - TE - Ponta

74) A3 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
75) A3 - azul - TUSDdemanda - Ponta
76) A3 - azul - TUSDenergia - única
77) A3 - azul - TE - Fora Ponta
78) A3 - azul - TE - Ponta

79) A3a - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
80) A3a - azul - TUSDdemanda - Ponta
81) A3a - azul - TUSDenergia - única
82) A3a - azul - TE - Fora Ponta
83) A3a - azul - TE - Ponta

84) A4 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
85) A4 - azul - TUSDdemanda - Ponta
86) A4 - azul - TUSDenergia - única
87) A4 - azul - TE - Fora Ponta
88) A4 - azul - TE - Ponta

89) AS - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
90) AS - azul - TUSDdemanda - Ponta
91) AS - azul - TUSDenergia - única
92) AS - azul - TE - Fora Ponta
93) AS - azul - TE - Ponta

2.2 - Verde

94) A3a - verde - TUSDdemanda - única
95) A3a - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
96) A3a - verde - TUSDenergia - Ponta
97) A3a - verde - TE - Fora Ponta
98) A3a - verde - TE - Ponta

99) A4 - verde - TUSDdemanda - única
100) A4 - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
101) A4 - verde - TUSDenergia - Ponta
102) A4 - verde - TE - Fora Ponta
103) A4 - verde - TE - Ponta

104) AS - verde - TUSDdemanda - única
105) AS - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
106) AS - verde - TUSDenergia - Ponta
107) AS - verde - TE - Fora Ponta
108) AS - verde - TE - Ponta

3 - Tarifação inalterada

3.3 Convencional

109) A2 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
110) A2 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário

111) A2 - convencional - TE - sem posto horário

112) A3 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
113) A3 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
114) A3 - convencional - TE - sem posto horário

115) A3a - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
116) A3a - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
117) A3a - convencional - TE - sem posto horário

118) A4 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
119) A4 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
120) A4 - convencional - TE - sem posto horário

121) AS - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
122) AS - convencional - TUSDenergia- sem posto horário
123) AS - convencional - TE- sem posto horário

3.4 Geração

124) A2 - geração
125) A3 - geração
126) A3a - geração
127) A4 - geração

Considerando que as tarifas antigas (com distinção de seca e úmida) deixaram de ser aplicáveis ao final de 2014, o universo de análise atualmente relevante se reduz a 64 possibilidades distintas entre modalidades azul, verde, convencional e geração.

Tarifação otimizada

Azul

1) A1 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
2) A1 - azul - TUSDdemanda - Ponta
3) A1 - azul - TUSDenergia - única
4) A1 - azul - TE - Fora Ponta
5) A1 - azul - TE - Ponta

6) A2 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
7) A2 - azul - TUSDdemanda - Ponta
8) A2 - azul - TUSDenergia - única
9) A2 - azul - TE - Fora Ponta
10) A2 - azul - TE - Ponta

11) A3 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
12) A3 - azul - TUSDdemanda - Ponta
13) A3 - azul - TUSDenergia - única
14) A3 - azul - TE - Fora Ponta
15) A3 - azul - TE - Ponta

16) A3a - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
17) A3a - azul - TUSDdemanda - Ponta
18) A3a - azul - TUSDenergia - única
19) A3a - azul - TE - Fora Ponta

20) A3a - azul - TE - Ponta

21) A4 - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
22) A4 - azul - TUSDdemanda - Ponta
23) A4 - azul - TUSDenergia - única
24) A4 - azul - TE - Fora Ponta
25) A4 - azul - TE - Ponta

26) AS - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
27) AS - azul - TUSDdemanda - Ponta
28) AS - azul - TUSDenergia - única
29) AS - azul - TE - Fora Ponta
30) AS - azul - TE - Ponta

Verde
31) A3a - verde - TUSDdemanda - única
32) A3a - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
33) A3a - verde - TUSDenergia - Ponta
34) A3a - verde - TE - Fora Ponta
35) A3a - verde - TE - Ponta

36) A4 - verde - TUSDdemanda - única
37) A4 - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
38) A4 - verde - TUSDenergia - Ponta
39) A4 - verde - TE - Fora Ponta
40) A4 - verde - TE - Ponta

41) AS - verde - TUSDdemanda - única
42) AS - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
43) AS - verde - TUSDenergia - Ponta
44) AS - verde - TE - Fora Ponta
45) AS - verde - TE - Ponta

Convencional

46) A2 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
47) A2 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
48) A2 - convencional - TE - sem posto horário

49) A3 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
50) A3 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
51) A3 - convencional - TE - sem posto horário

52) A3a - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
53) A3a - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
54) A3a - convencional - TE - sem posto horário

55) A4 - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
56) A4 - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
57) A4 - convencional - TE - sem posto horário

58) AS - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
59) AS - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
60) AS - convencional - TE - sem posto horário

Geração

61) A2 - geração
62) A3 - geração
63) A3a - geração
64) A4 - geração

Embora sejam muitas possibilidades de discretização, a que se mostra mais fidedigna, considerando a natureza imprevisível das tarifas e a necessidade de capturar variações relevantes entre períodos, é a **opção III otimizada, com 64 possibilidades.** Essa abordagem permite analisar simultaneamente os efeitos de modalidades tarifárias, subgrupos de tensão e postos horários, oferecendo uma visão detalhada e estruturada que favorece comparações consistentes entre distribuidoras e apoia decisões estratégicas de consumo e planejamento energético.

Observação:
Os valores das tarifas de demanda e de energia estão em escalas diferentes**:**

- Demanda é expressa em R$/kW
- Energia em R$/MWh

Além disso, os componentes tarifários apresentam as seguintes médias de valor:

- TUSD Demanda (R$/kW): 27,96717142
- TUSD Energia (R$/MWh): 353,5591671
- TE (R$/MWh): 134,3132201

Diante disso, é necessário realizar ao menos uma discretização por componente tarifário, para garantir uma comparação adequada entre os valores.

Discretização dos dados – eixo horizontal:

Para o eixo horizontal, que representa o tempo, consideraram-se diferentes níveis de discretização:

1. **Diária:** 365 dias × 15 anos = 5.475 pontos de discretização.
2. **Mensal:** 12 meses × 15 anos = 180 pontos de discretização.
3. **Anual:** 1 ponto por ano × 15 anos = 15 pontos de discretização.

Neste estudo, adotou-se inicialmente a **discretização mensal**, considerando todos os meses de 2010 a 2024 (28.05.2024). Embora a discretização diária fosse o ideal para uma análise mais detalhada, a abordagem mensal permite simplificar a visualização sem comprometer significativamente a comparação entre distribuidoras e componentes tarifários.

É importante destacar que, para uma análise consistente, deve-se realizar ao menos uma discretização por **componente tarifário**, garantindo que os valores de demanda e energia sejam comparáveis entre subgrupos, modalidades e postos horários.

Gráfico:

- **Eixo x (horizontal):** todos os meses do período analisado (2010–2025).
- **Eixo y (vertical):** valores das componentes tarifárias em R$/kW ou R$/MWh, discriminados por subgrupo, modalidade e postos horários.

Comparação dos dados:

No que diz respeito às formas de comparação entre distribuidoras, é possível adotar diferentes abordagens, dependendo do objetivo da análise: identificar tendências, avaliar volatilidade ou comparar valores absolutos e relativos. A seguir, apresentam-se métodos recomendados:

---

1. Estatísticas descritivas básicas

Essas medidas oferecem uma visão geral "estática" do conjunto de dados:

- **Média (mean):** representa o valor médio da tarifa em determinado período; útil para comparar distribuidoras.
- **Mediana (median):** menos sensível a valores extremos do que a média, mostrando o ponto central da distribuição.
- **Mínimo e máximo:** permitem visualizar a amplitude de variação da tarifa.
- **Desvio padrão / variância:** indicam a oscilação da tarifa em torno da média, fornecendo uma noção de estabilidade ou volatilidade.

---

2. Análise de variação temporal

Foca no comportamento da tarifa ao longo do tempo, permitindo capturar flutuações e tendências:

- **Variação absoluta:** diferença entre valores consecutivos (ex.: tarifa de hoje − tarifa de ontem).
- **Variação percentual:** $\left(\frac{tarifa\ atual - tarifa\ anterior}{tarifa\ anterior}\right) x100\%$;útil para comparar distribuidoras com diferentes níveis tarifários.
- **Tendência:** indica se a tarifa está aumentando, diminuindo ou se mantendo estável, podendo ser visualizada em gráficos de linha.
- **Sazonalidade:** identifica padrões recorrentes, como horários de ponta, dias da semana ou meses.

---

3. Comparações entre distribuidoras

Para avaliar diferenças entre empresas, algumas ferramentas visuais e métricas são recomendadas:

- **Boxplot:** permite comparar a distribuição das tarifas (mediana, quartis, outliers) entre distribuidoras.
- **Gráficos de linha simultâneos:** ajudam a visualizar qual distribuidora tende a ter tarifas mais altas ou mais voláteis.
- **Índices relativos:** ex.: tarifa de cada distribuidora / tarifa média do grupo; facilitam a comparação percentual entre diferentes distribuidoras.

---

4. Métricas avançadas (opcionais)

Para análises mais detalhadas, podem ser aplicadas métricas adicionais:

- **Coeficiente de variação (CV):** desvio padrão / média, indicando volatilidade relativa.

- **Diferença entre horários de ponta e fora de ponta:** essencial para compreender impactos da sazonalidade tarifária.
- **Correlação temporal entre distribuidoras:** avalia se as tarifas sobem ou descem de forma sincronizada.

Análise da variação temporal e comparação entre distribuidoras

Para a análise das tarifas, foi adotada a **avaliação da variação temporal**, considerando tanto os valores absolutos (R$/MWh ou R$/kW) quanto a variação percentual. A análise foi realizada no nível mensal, levando em conta o mês e o ano de início e término de vigência de cada tarifa.

Para cada uma das **115 distribuidoras** e para cada uma das **64 discretizações definidas** (considerando subgrupo, modalidade e posto horário), foram construídos **gráficos de linha** que permitem acompanhar a evolução temporal de cada componente tarifário. Esses gráficos foram agrupados em um único conjunto, possibilitando uma visualização comparativa abrangente entre distribuidoras.

Além disso, foram elaborados **gráficos do tipo boxplot**, que indicam a variação percentual temporal de cada componente tarifário por distribuidora. Essa abordagem facilita a identificação de distribuidoras com maior ou menor estabilidade tarifária ao longo do tempo.

Para a comparação direta entre distribuidoras, foram utilizados **gráficos de linha simultâneos**, permitindo visualizar quais distribuidoras apresentaram as tarifas mais vantajosas ou estáveis para cada componente analisado. Já os **boxplots** complementam a análise, evidenciando quais distribuidoras tiveram menor dispersão e, portanto, maior previsibilidade nos valores tarifários.

Observações:

I) Redução das possibilidades de discretização

Embora tenham sido consideradas inicialmente 64 possibilidades de discretização por distribuidora, na prática o consumidor só pode ser enquadrado em **um único subgrupo tarifário**, reduzindo o número de possibilidades efetivas para análise a, no máximo, 14 casos relevantes. Isso simplifica a interpretação dos dados e concentra a análise nas situações realmente aplicáveis aos consumidores.

Azul
1) A? - azul - TUSDdemanda - Fora Ponta
2) A? - azul - TUSDdemanda - Ponta
3) A? - azul - TUSDenergia - única
4) A? - azul - TE - Fora Ponta
5) A? - azul - TE - Ponta

Verde
6) A? - verde - TUSDdemanda - única
7) A? - verde - TUSDenergia - Fora Ponta
8) A? - verde - TUSDenergia - Ponta
9) A? - verde - TE - Fora Ponta
10) A? - verde - TE - Ponta

Convencional
11) A? - convencional - TUSDdemanda - sem posto horário
12) A? - convencional - TUSDenergia - sem posto horário
13) A? - convencional - TE - sem posto horário

Geração
14) A? - geração

II) Considerações sobre a composição da fatura de energia
É importante lembrar que a fatura de energia elétrica é composta pela soma das tarifas aplicáveis a cada componente de **demanda e consumo**. Dessa forma, para determinar a melhor adequação tarifária para um consumidor, é necessário analisar cada uma das 14 componentes individualmente. Dependendo do perfil de demanda e do padrão de consumo, um consumidor pode encontrar maior vantagem tarifária em uma distribuidora específica ou em outra, considerando as combinações de subgrupo, modalidade e postos horários.

📌 Em anexo ("**Análise de Tarifas - Prévia**"), encontra-se o livro de trabalho contendo uma prévia do processo de análise descrito. A planilha disponibiliza gráficos de linha e boxplots de variação percentual para cada distribuidora. Devido às limitações de processamento e à natureza do Excel, não foi possível consolidar todas as distribuidoras em um único gráfico.

Análise de Tendência de Tarifas de Energia

A análise de tendência busca identificar padrões de comportamento futuro a partir de séries históricas de dados. É necessário diferenciar entre o comportamento geral das tarifas e as flutuações momentâneas.

---

1. Observação visual

- Examine a evolução das tarifas ao longo do tempo.
- Identifique se a série apresenta aumento, queda ou estabilidade geral.
- Detecte padrões de curto prazo (picos e vales) e padrões de longo prazo (tendência geral).
- Considere possíveis efeitos sazonais, como horários de ponta ou variações entre meses secos e úmidos.

---

2. Suavização da série temporal

- Reduz o ruído e facilita a visualização da tendência subjacente:
  • **Média móvel (moving average):** calcula a média de N períodos consecutivos para suavizar a série.
  • **Suavização exponencial:** atribui maior peso a valores recentes, destacando mudanças recentes na tendência.
  • **Filtro de Savitzky-Golay:** mantém a forma da série, útil em dados com oscilações frequentes.

---

3. Modelagem por regressão

- Ajuste de uma reta (ou outro modelo) usando métodos estatísticos, como mínimos quadrados.
- A inclinação do modelo indica a direção da tendência: positiva (subida), negativa (queda) ou próxima de zero (estabilidade).
- Pode ser aplicado a toda a série ou a segmentos específicos (mensal, trimestral, anual).

---

4. Modelos de decomposição de séries temporais

- Separação da série em três componentes: tendência, sazonalidade e ruído.

- Técnicas como **STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess)** permitem visualizar a tendência isolada de variações sazonais e ruído.
- Fundamental quando os dados apresentam grande variação horária ou diária.

---

5. Identificação de mudanças de tendência

- Detectar pontos de inflexão onde a direção da tendência muda.
- Pode ser realizado por meio de derivadas discretas ou análise de cruzamento de médias móveis de diferentes períodos.

📊 Resumo metodológico

- Inicialmente, realizar **observação visual** para entender o padrão geral da série.
- Aplicar técnicas de **suavização** para reduzir flutuações momentâneas.
- Ajustar **modelos de regressão ou decomposição** para quantificar a tendência.
- Considerar **sazonalidade e pontos de inflexão** para prever comportamentos futuros.